Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«**ЦИКЛИ**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Цюх. Т. Р

Перевірив:

Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

1. Дослідив теоретичний матеріал.
2. Виконав перше завдання та перевірив його роботу.

Lab_6.1.c

Lab_6.1 (Global Scope)

```c
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>


int main() {

    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    char sentence[256];
    int gol = 0, prgol = 0;

    printf("Введіть речення(англійською): ");
    fgets(sentence, sizeof(sentence), stdin);

    for (int i = 0; sentence[i] != '\0'; i++)
    {
        char ch = tolower((unsigned char)sentence[i]);

        if (isalpha((unsigned char)ch)) {
            if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u' || ch == 'y') {
                gol++;
            }
            else {
                prgol++;
            }

        }
    }

    printf("Кількість голосних: %d\n", gol);
    printf("Кількість приголосних: %d\n", prgol);


    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debug

```
Введіть речення(англійською): hello World, test sentence
Кількість голосних: 7
Кількість приголосних: 15

D:\LNU\OP\Lab_6\Lab_6.1\x64\Debug\Lab_6.1.exe (process 11268) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

3. Виконав друге завдання та перевірив його роботу.

Lab_6.2.c

Lab_6.2 (Global Sco

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    int my_number;
    int i = 0;
    int sum = 0;

    printf("Введіть ваш номер у журналі: ");
    scanf_s("%d", &my_number);

    while (i <= 100) {
        if (i == 33 || i == my_number) {
            i++;
            continue;
        }

        sum += i;
        i++;

    }

    if (my_number == 33) {
        sum -= 33;
    }

    printf("Сума перших 100 чисел без 33 та номеру в журналі: %d", sum);

    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debug

```
Введіть ваш номер у журналі: 33
Сума перших 100 чисел без 33 та номеру в журналі: 4984
D:\LNU\OP\Lab_6\Lab_6.2\x64\Debug\Lab_6.2.exe (process 15348) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

4. Виконав третє завдання та перевірив його роботу

Lab_6.3.c

Lab_6.3

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {

    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    int N;

    do {
        printf("Введіть дійсне число N від 7 до 12 включно: ");
        scanf_s("%d", &N);
        if (N < 7 || N > 12) {
            printf("Неправильне число, має бути від 7 до 12 \n");
        }

    } while (N < 7 || N > 12);

    double num;
    double sum = 0.0;
    double min_val, max_val;

    printf("\nВведіть %d дійсних чисел:\n", N);

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        printf("Число %d: ", i + 1);
        scanf_s("%lf", &num);

        sum += num;

        if (i == 0) {
            min_val = num;
            max_val = num;
        }
        else {
            if (num < min_val) {
                min_val = num;
            }
            if (num > max_val) {
                max_val = num;
            }
        }
    }


    double average = sum / N;


    printf("Сума: %.2lf\n", sum);
    printf("Середнє арифметичне: %.2lf\n", average);
    printf("Мінімальне значення: %.2lf\n", min_val);
    printf("Максимальне значення: %.2lf\n", max_val);

    return 0;


}
```

Microsoft Visual Studio Debug

```
Введіть дійсне число N від 7 до 12 включно: 8

Введіть 8 дійсних чисел:
Число 1: -5
Число 2: 12.4
Число 3: 0
Число 4: -15.2
Число 5: 8.8
Число 6: 3
Число 7: -1.0
Число 8: 20.0
Сума: 23.00
Середнє арифметичне: 2.88
Мінімальне значення: -15.20
Максимальне значення: 20.00

D:\LNU\OP\Lab_6\Lab_6.3\x64\Debug\Lab_6.3.exe (process 8880) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Висновок: Виконуючи цю лабораторну роботу я вивчив та навчився використовувати їх на практиці при виконанні різних задач.